



**DUOC UC ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

INFORME TÉCNICO: AUTOEVALUACIÓN DEFINICIÓN DE PROYECTO APT (FASE 1)

Proyecto: Plataforma de Gestión y Servicios Académicos Integrados (*Vivo Plus*)

Asignatura: Capstone (PTY4614) — Evaluación Semana 3

- **Integrantes:** Gabriel Rodriguez, Gabriel Gonzales, María Jesús Ulloa
- **Docente:** Reginaldo Salinas
- **Fecha:** 14-09-2026

ÍNDICE

1. Abstract (English and Spanish)
2. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral
3. Relación con Competencias del Perfil de Egreso
4. Relación con Intereses Profesionales
5. Argumento de Factibilidad dentro de la Asignatura
6. Objetivos del Proyecto (General y Específicos)
7. Propuesta Metodológica de Trabajo
8. Plan de Trabajo, Recursos y Gestión de Riesgos
9. Propuesta de Evidencias de Logro de Actividades
10. Indicadores de Calidad de la Disciplina
11. Conclusiones Individuales (Solo en Inglés)
12. Reflexión (Solo en Inglés)
13. Referencias y Anexos

1. Abstract (English and Spanish)

Abstract (English)

This self-evaluation technical report presents the revised technical scope and structural definition of the Capstone project titled *Vivo Plus*, an integrated digital ecosystem engineered by Gabriel Rodríguez, Gabriel Gonzales, and María Jesús Ulloa to optimize administrative, academic, and resource management within higher education institutions. The project combines a secure QR-based digital credential system, a real-time academic dashboard, and automated inventory tracking for equipment loans. Through this self-assessment, alignment with core software engineering competencies—including database modeling, full-stack software construction, agile project management, and quality assurance testing—has been thoroughly validated to guarantee complete adherence to institutional disciplinary quality standards prior to summative evaluation.

Resumen (Español)

Este informe técnico de autoevaluación presenta el alcance técnico revisado y la definición estructural del proyecto Capstone titulado *Vivo Plus*, un ecosistema digital integrado diseñado por Gabriel Rodríguez, Gabriel Gonzales y María Jesús Ulloa para optimizar la gestión administrativa, académica y de recursos en instituciones de educación superior. El proyecto combina un sistema seguro de credenciales digitales basadas en códigos QR, un panel académico en tiempo real y un control de inventario automatizado para el préstamo de equipos. A través de esta autoevaluación, se ha validado la alineación con las competencias centrales de la ingeniería de software—including el modelado de bases de datos, el desarrollo full-stack, la gestión ágil de proyectos y las pruebas de aseguramiento de calidad—para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de la institución.

2. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

El proyecto **Vivo Plus** consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web y móvil que centraliza los servicios universitarios para mejorar la experiencia estudiantil y la eficiencia operativa. El desarrollo se divide en cuatro módulos principales:

- **Credencial Digital Dinámica (QR):** Sistema de autenticación con tokens cifrados para control de acceso peatonal e institucional.
- **Portal Académico en Tiempo Real:** Panel interactivo para la visualización de horarios, salas y seguimiento del rendimiento académico.
- **Módulo de Gestión de Pañol e Inventario:** Control transaccional automatizado para préstamos de herramientas y equipamiento deportivo mediante lectura de códigos QR/barras con la cámara móvil.
- **Catálogo de Servicios y Talleres:** Módulo de inscripción interactiva con control de concurrencia y cupos limitados.

Relevancia Laboral: Aborda un escenario de desarrollo empresarial real que exige resolver problemas de interoperabilidad de bases de datos, seguridad, experiencia de usuario (UI/UX) y procesamiento de hardware periférico en el cliente.

3. Relación con Competencias del Perfil de Egreso

La propuesta moviliza las siguientes competencias clave del perfil de egreso:

- **Desarrollar soluciones de software:** Construcción del frontend y backend mediante patrones modularizados y tecnologías web (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+).
- **Construir modelos de datos:** Diseño e implementación de una base de datos relacional normalizada (hasta 3FN) para la persistencia de usuarios, talleres y préstamos.
- **Gestionar proyectos informáticos:** Control de cronogramas, matriz de riesgos y planificación iterativa.
- **Realizar pruebas de certificación:** Definición de escenarios de prueba funcionales basados en metodologías BDD (Behavior-Driven Development).

4. Relación con Intereses Profesionales

El proyecto responde al interés común del equipo de trabajo en la **Ingeniería de Software Full-Stack**, la arquitectura de sistemas web distribuidos y la gestión de calidad (QA). Permite profundizar en el consumo de APIs REST, el procesamiento de medios en el navegador ([html5-qrcode](#)) y el diseño de bases de datos escalables.

5. Argumento de Factibilidad dentro de la Asignatura

El proyecto es **100% factible** de realizarse en el tiempo asignado por los siguientes motivos:

- **Recursos Tecnológicos:** Uso exclusivo de tecnologías de código abierto (*Open Source*) y herramientas sin costo de licenciamiento.
- **Alcance Delimitado (MVP):** Definición de un Producto Mínimo Viable enfocado en los módulos clave de autenticación, credencial QR e inventario.

- **Plan de Contingencia:** Ante eventuales problemas de lectura de cámara en dispositivos móviles, se contempla un fallback funcional de ingreso manual mediante RUT/Código.

6. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar un prototipo funcional de ecosistema digital (*Vivo Plus*) para la gestión académica y control de inventario institucionales.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Diseñar e implementar el modelo de datos relacional normalizado para usuarios, horarios e inventario.
 2. Construir la interfaz web/móvil responsiva con generación de credenciales QR dinámicas.
 3. Integrar la lectura por cámara mediante [html5-qrcode](#) para la automatización del módulo de pañol.
 4. Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales en formato *Given/When/Then* para la certificación de calidad.

7. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se adopta una metodología híbrida basada en **Agile/Scrum**:

- **Sprints Semanales:** Iteraciones de desarrollo con entregables funcionales incrementales.
- **Enfoque BDD:** Definición previa de criterios de aceptación estructurados (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- **Control de Versiones:** Repositorio en GitHub administrado mediante el flujo de trabajo *GitFlow*.

8. Plan de Trabajo, Recursos y Gestión de Riesgos

Cronograma General por Fases:

Fase	Semanas	Entregables Principales	Integrante Lider
Fase 1: Definición y Arquitectura	Semanas 1 - 3	Levantamiento de requerimientos, DER y autoevaluación.	Equipo Completo
Fase 2: Base de Datos y Backend	Semanas 4 - 8	Scripts SQL, APIs REST y modulo de credencial QR.	Gabriel Gonzales

Fase 3: Frontend y Módulo Pañol	Semanas 9 - 12	Conexión de cámara QR, talleres y lógica de cliente.	Gabriel Rodríguez
Fase 4: QA, Despliegue y Cierre	Semanas 13 - 16	Suite de pruebas, corrección de errores y defensa sumativa.	María Jesús Ulloa

9. Propuesta de Evidencias de Logro de Actividades

- **Modelo de Datos:** Archivo `.sql` con sentencias DDL/DML y Diagrama Entidad-Relación (DER).
- **Código Fuente:** Repositorio GitHub con historial de commits y código documentado.
- **Suite de Pruebas:** Matriz de casos de prueba funcionales con reporte de ejecución.
- **Prototipo Funcional:** Plataforma desplegada y navegable en entorno de pruebas.

10. Indicadores de Calidad de la Disciplina

- **Modelado de Datos:** Normalización en 3FN e integridad referencial garantizada.
- **Desarrollo de Software:** Arquitectura limpia con separación de capas (UI / Lógica / Datos).
- **Pruebas y Certificación:** Cobertura de pruebas funcionales sobre el 100% de las historias de usuario del MVP.

11. Conclusiones Individuales (Solo en Inglés)

- **Gabriel Ignacio Rodríguez Cádiz:** The self-evaluation phase allowed us to rigorously review the technical architecture of *Vivo Plus*, ensuring that our frontend and mobile integration components align with full-stack industry standards. Defining a clear Minimum Viable Product (MVP) has been crucial to keeping our development scope realistic and achievable within the academic schedule.
- **Gabriel Gonzales:** Focus on database modeling during this initial stage proved essential for establishing structural integrity. Normalizing our relational database schema up to 3FN guarantees that high-concurrency transactions—such as active schedule tracking and pañol inventory loans—will execute smoothly without data redundancy or integrity bottlenecks.
- **María Jesús Ulloa:** Evaluating our project management and quality assurance strategies reinforced the importance of BDD testing methodologies. Structuring clear *Given/When/Then* test scenarios early in the process ensures that all functional requirements will be systematically validated, significantly reducing technical debt during the final deployment phase.

12. Reflexión (Solo en Inglés)

Undertaking this collective self-assessment for the *Vivo Plus* project provided Gabriel Rodríguez, Gabriel Gonzales, and María Jesús Ulloa with a vital opportunity to align technical responsibilities and evaluate team synergies. Translating complex academic requirements into a structured development plan highlighted the interdependence between frontend architecture, relational database design, and quality assurance. Addressing hardware constraints—such as camera access permissions for QR scanning—taught us the value of proactive risk management and contingency planning. This exercise strengthened our collaborative workflow, establishing a solid baseline to successfully deliver a robust digital solution during the Capstone term.

13. Referencias y Anexos

- Documentación oficial de la librería [html5-qrcode](#) para lectura de códigos bidimensionales en JavaScript.
- Guías de diseño y normalización de bases de datos relacionales (Duoc UC).
- Estándares de calidad BDD (Behavior-Driven Development) y gestión de casos de prueba.